

# Metric Contract

## 1. Descrição do Caso

Formalização dos limites de temperatura, vibração e aceleração usados pela plataforma Forzy. O contrato define unidade, qualidade mínima, thresholds, ações automáticas permitidas e condições de bloqueio antes do handoff humano.

## 2. Metric Contract

### 2.1 Informações Gerais

| Campo                  | Definição                                            |
|------------------------|------------------------------------------------------|
| Nome do Projeto        | Forzy Digital Twin — Governança da Decisão           |
| Responsável de Negócio | Gestor de Planta                                     |
| Responsável Técnico    | Engenharia de Dados/IA e Manutenção                  |
| Data de Criação        | 31/08/2026                                           |
| Versão                 | 1.0                                                  |
| Revisão                | Obrigatória após mudança de sensor, planta ou modelo |

### 2.2 Objetivo de Negócio

Reduzir alertas indevidos e impedir que dados inconsistentes ou previsões incertas gerem decisões automáticas de manutenção na planta.

### 2.3 Métricas

#### 2.3.1 Temperatura

Temperatura da carcaça do motor no protótipo, recebida em graus Celsius.

| Indicador       | Valores            |
|-----------------|--------------------|
| Campo / Unidade | temperatura_c / °C |
| Domínio físico  | 0 a 200 °C         |
| Normal          | < 90 °C            |
| Atenção         | ≥ 90 °C e < 100 °C |
| Crítico         | ≥ 100 °C           |

|                 |                                            |
|-----------------|--------------------------------------------|
| Nome do Projeto | Forzy Digital Twin — Governança da Decisão |
| Versão          | 1.0                                        |

| Indicador | Valores                                                    |
|-----------|------------------------------------------------------------|
| Fonte     | Faixas empíricas do protótipo; requer validação industrial |

### 2.3.2 Vibração RMS

Velocidade RMS da vibração do motor, recebida em milímetros por segundo.

| Indicador       | Valores                                                    |
|-----------------|------------------------------------------------------------|
| Campo / Unidade | vibracao_mm_s / mm/s                                       |
| Domínio físico  | 0 a 50 mm/s                                                |
| Normal          | < 6 mm/s                                                   |
| Atenção         | ≥ 6 mm/s e < 9 mm/s                                        |
| Crítico         | ≥ 9 mm/s                                                   |
| Fonte           | Faixas empíricas do protótipo; requer validação industrial |

### 2.3.3 Aceleração

Aceleração equivalente simulada a partir da vibração RMS e componente de 60 Hz. Não representa leitura de acelerômetro industrial.

| Indicador       | Valores                                                |
|-----------------|--------------------------------------------------------|
| Campo / Unidade | aceleracao_g / g                                       |
| Domínio físico  | 0 a 5 g                                                |
| Normal          | < 0,1487 g                                             |
| Atenção         | ≥ 0,1487 g e < 0,1813 g                                |
| Crítico         | ≥ 0,1813 g                                             |
| Fonte           | Quantis 95% e 99% de 26.291 leituras normais simuladas |

## 2.4 Métricas de Qualidade

| Métrica               | Indicador mínimo                  |
|-----------------------|-----------------------------------|
| Compleitude da janela | ≥ 90%                             |
| Atualidade            | Leitura com até 5 minutos         |
| Unicidade             | Sem timestamp duplicado por motor |

|                        |                                            |
|------------------------|--------------------------------------------|
| <b>Nome do Projeto</b> | Forzy Digital Twin — Governança da Decisão |
| <b>Versão</b>          | 1.0                                        |

| Métrica  | Indicador mínimo               |
|----------|--------------------------------|
| Validade | 100% dentro do domínio físico  |
| Unidade  | 100% compatível com o contrato |

## 2.5 Thresholds e Alertas

| Threshold/Alerta   | Gatilho                                          | Incidente/Ação                         |
|--------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Atenção física     | Sensor na faixa de atenção                       | Destacar e monitorar                   |
| Anomalia do modelo | Score $\geq$ 0.9512501159120564 (exibido 0.9513) | Exigir 3 janelas persistentes          |
| Alerta confirmado  | Modelo persistente + evidência física            | Solicitar inspeção humana              |
| Circuit Breaker    | Falha de dados, incerteza ou divergência         | Bloquear decisão e registrar motivo    |
| Handoff            | Confiança < 85% ou situação contextual           | Encaminhar ao Engenheiro de Manutenção |

## 2.6 Plano de Monitoramento

Registrar versão do contrato, leituras, score, persistência, estado do Circuit Breaker, justificativa e decisão humana. Revisar limites quando houver troca de sensor, alteração de regime operacional ou mudança relevante na distribuição dos dados. Nenhum contrato autoriza parada automática do motor ou da planta.

|                        |                                            |
|------------------------|--------------------------------------------|
| <b>Nome do Projeto</b> | Forzy Digital Twin — Governança da Decisão |
| <b>Versão</b>          | 1.0                                        |